



Un Peuple-Un But-Une Foi
Ministère de l'Éducation Nationale
Inspection d'Académie de Saint Louis



Année Scolaire 2024-2025
Zone ILE
Niveau 1S1

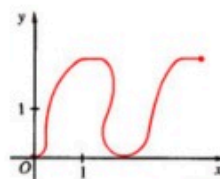
Composition de Mathématiques du Premier Semestre

Durée : 04 heures

Exercice 1 (0.5 x 8 points)

A) Répondre par vrai ou faux

- La figure ci-contre ne représente pas une fonction
- Les fonctions $f: x \mapsto \frac{1}{x-1}$ et $g: x \mapsto \frac{1}{f(x)}$ ont même ensemble de définition.
- Si les mesures principales de $(\vec{u}, \vec{v})$ et $(\vec{u}, \vec{w})$ sont respectivement α et β alors la mesure principale de $(\vec{v}, \vec{w})$ est $\beta - \alpha$.
- Le triangle ABC étant isocèle en A , avec $(\vec{AB}, \vec{AC}) = \hat{\alpha}$, un point M distinct des sommets appartient au cercle circonscrit au triangle si et seulement si : $2(\vec{MA}, \vec{MB}) = \hat{\pi} - \hat{\alpha}$.



B) Donner la réponse exacte en justifiant.

- La fonction f définie sur $[-1, +\infty[$ par $f(x) = \frac{3x}{1+|x|}$
 - est paire
 - est impaire
 - n'est ni paire, ni impaire.
- La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{2}{2+4}$
 - n'est pas majorée sur $\mathbb{R}$
 - est majorée sur $\mathbb{R}$
 - est bornée sur $\mathbb{R}$.
- Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls tels que $(\vec{u}, \vec{v}) \equiv \frac{3024\pi}{4} [2\pi]$.
Alors la mesure principale de $(\vec{u}, \vec{v})$ est
 - $\frac{\pi}{5}$
 - 0
 - $\frac{\pi}{4}$.
- $\triangle ABC$ est un triangle isocèle direct de sommet A tel que la mesure principale de $(\vec{CB}, \vec{CA})$ est égale à $-\frac{\pi}{5}$.
Alors la mesure principale de $(\vec{BC}, \vec{BA})$ est
 - $\frac{\pi}{5}$
 - $-\frac{\pi}{5}$
 - $\frac{4\pi}{5}$.

Exercice 2

Partie A

Une fonction $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est dite de type « ZONE_ILE » lorsqu'elle vérifie tout $x, y \in \mathbb{R}$

$$f(x^2 - y^2) = (x - y)(f(x) + f(y))$$

- Montrer que $g(x) = x$ et $h(x) = kx$ sont de type « ZONE_ILE » 0.5Pt
- Montrer que $f(0) = 0$ 0.25Pt
- a) Montrer que $f(x^2) = xf(x)$ et $f(-y^2) = -yf(y)$ 0.5Pt
- b) En déduire $f(x^2) + f(-y^2)$ puis montrer que $f(x^2) + f(-x^2) = 0$ 0.5Pt
- c) En déduire que f est impaire 0.25Pt
- Montrer que $yf(x) = xf(y)$ 0.25Pt

Partie B

Soit f la fonction définie par : $f(x) = 2 - \frac{x}{x^2 + 1}$

- Montrer que f est minorée par 1. Il est-il un minimum absolu de f ?

0.5Pt

Page 1 sur 3

- b) Montrer que f est majorée par 2. 2 est-il un maximum absolu de f ? 0.5Pt
- 2) Soient a et b deux nombres réels distincts.
- a) Montrer que $\frac{f(a)-f(b)}{a-b} = \frac{a+b}{(a^2+1)(b^2+1)}$ 0.5Pt
- b) En déduire les variations de f sur les deux intervalles $]-\infty; 0]$ et $[0; +\infty[$ 0.5Pt
- 3) Soit g la fonction définie par : $g(x) = \sqrt{x-1}$. Etudier les variations de g 0.5Pt
- 4) Soit h la fonction définie par : $h = g \circ f$
- a) Déterminer D_h . 0.5Pt
- b) Etudier les variations de h sur D_h . 0.5Pt
- c) En déduire le maximum absolu de h sur D_h . 0.25Pt

Exercice 3 (05 points) (voir annexe A)

Partie A

Le plan $\mathcal{P}$ est orienté dans le sens direct . On considère un triangle ABC rectangle en A tel que $(\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CA}) \equiv \frac{\pi}{6} [2\pi]$

- 1) a) Montrer que $(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BA}) \equiv -\frac{\pi}{3} [2\pi]$ 0.5Pt
- b) Construire le triangle ABC . 0.5Pt
- 2) On désigne par I le milieu de $[BC]$. La médiatrice Δ de $[BC]$ coupe (AC) en J
- a) Donner la mesure principale de $(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BJ})$ 0.5Pt
- b) Montrer que les points A , B , I et J appartiennent à un même cercle Γ de centre Ω . 0.5Pt
- 3) a) Montrer que $(\overrightarrow{JA}, \overrightarrow{JB}) \equiv -\frac{\pi}{3} [2\pi]$ 0.5Pt
- b) Déduire la construction de l'ensemble $\Gamma = \{ M \in \mathcal{P} \text{ tels que } (\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}) \equiv -\frac{\pi}{3} [2\pi] \}$ 0.5Pt

Partie B

Soit (C_1) et (C_2) deux cercles sécants en A et en B . Soit I un point de (C_1) distinct de A et de B et soit J un point de (C_2) distinct de A et de B tels que I, J et A ne soient pas alignés Une droite passant par B coupe (C_1) en M et (C_2) en N.

On suppose que les droites (IM) et (JN) sont sécantes en K.

Démontrer que les points A, I, J et K sont cocycliques.

2Pts

Exercice 4 (04 points) (voir annexe B)

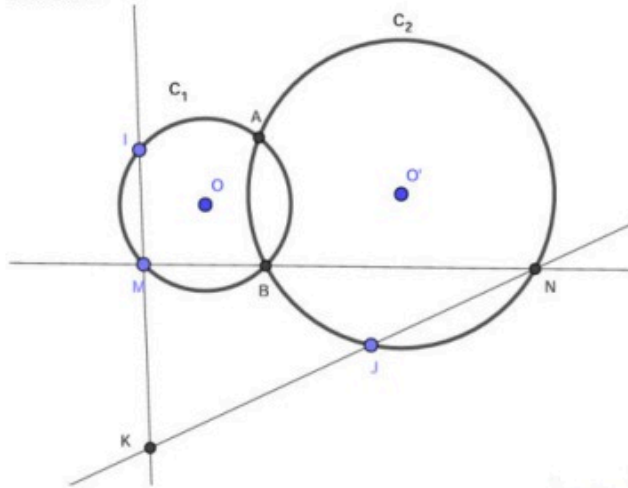
Dans la figure de l'annexe B, ABCD un carrée de côté 4cm inscrit dans un cercle de centre O.

I est le milieu du segment $[AB]$, J est le milieu du segment $[CI]$ et P le symétrique de O par rapport à I. (PC) recoupe le cercle en R

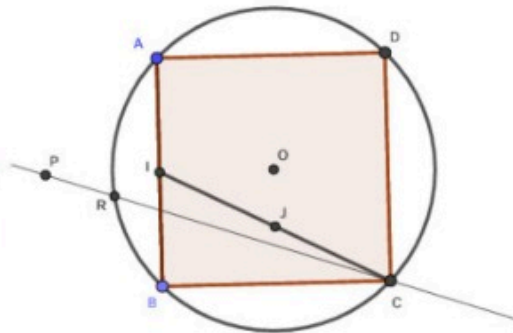
- 1.a) Calculer : $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BI}$ et $\overrightarrow{JC} \cdot \overrightarrow{PI}$. 0.5Pt
- b) Calculer : $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OC}$; $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC}$ et PC. 0.75Pt
- c) Montrer que : $\overrightarrow{PR} \cdot \overrightarrow{PC} = 8$ et en déduire RC 0.5Pt
- 2.a) Montrer que pour tout point M du plan on a : $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + 8$ 0.5Pt
- b) En déduire que $2MC^2 + MB^2 + MA^2 = 4MJ^2 + 28$ 0.5Pt
- c) Déterminer (C) l'ensemble des points M du plan tel que : $2MC^2 + MB^2 + MA^2 = 32$ 0.5Pt
- d) Soit k un nombre réel. Déterminer suivant les valeurs de k l'ensemble $E_k = \{ M \in \mathcal{P} \text{ tel que : } 2MC^2 + MB^2 + MA^2 = k^2 + 12 \}$ 0.75Pt
- 3.a) Montrer que pour tout point M du plan $2MC^2 - MB^2 - MA^2 = 4\overrightarrow{MJ} \cdot \overrightarrow{IC} - 8$ 0.5Pt
- b) Déterminer (D) l'ensemble des points M du plan tels que : $2MC^2 - MB^2 - MA^2 = 32$ 0.5Pt

Page 2 sur 3

Prénom :
NOM :
Annexe A



Annexe B



FIN

Page 3 sur 3